

Exercice : Système d'alarme intelligent

Porte XOR • Transistor NPN en commutation • Loi d'Ohm • Lois de Kirchhoff

Contexte du système

Une salle serveur est équipée de deux capteurs de surveillance :

- Capteur A : détecteur de température (1 = surchauffe détectée)
- Capteur B : détecteur de fumée (1 = fumée détectée)

Les signaux A et B entrent dans une **porte logique XOR**. Sa sortie S est connectée, via une résistance de base R_B , à la **base d'un transistor NPN T1** fonctionnant en commutation. Le collecteur de T1 alimente deux LEDs (LED₁ et LED₂) montées en parallèle, chacune protégée par une résistance de 470 Ω .

Rôle du transistor

La porte XOR ne peut fournir qu'un courant faible (~5 mA). Le transistor T1 agit comme un **interrupteur commandé** : quand $S = 1$, T1 est **saturé** (fermé) $\rightarrow I_c$ circule $\rightarrow$ LEDs allumées. Quand $S = 0$, T1 est **bloqué** (ouvert) $\rightarrow I_c = 0 \rightarrow$ LEDs éteintes.

Données techniques

Paramètre	Valeur
Alimentation V_{cc}	12 V
Tension seuil LED (V_{LED})	2 V
Résistances $R_1 = R_2$	470 Ω
Courant nominal LED (I_{LED})	20 mA
Résistance de base R_B	1 k Ω
Tension base-émetteur V_{BE}	0,7 V
VCE saturation $V_{CE(sat)}$	0,2 V
Gain en courant β (hFE)	200

Barème

Réf.	Question	Points
S1 – Q1	Table de vérité XOR	/4
S1 – Q2	Cas d'allumage des LEDs	/2
S1 – Q3	Table étendue (avec T1)	/4
S1 – Q4	Expression booléenne	/2
S2 – Q5	Rôle du transistor en commutation	/3
S2 – Q6	Calcul de I_B (courant de base)	/4

S2 – Q7	Loi des mailles avec VCE(sat)	/3
S2 – Q8	Calcul de VR et I1 (loi d'Ohm)	/4
S2 – Q9	Loi des nœuds – courant total IC	/3
S2 – Q10★	Vérification saturation (IC vs $\beta \cdot I_B$)	/4
S2 – Q11★	Puissance dissipée dans R1	/3
	TOTAL	/36

SÉANCE 1 — Logique combinatoire avec la porte XOR (1h)

Rappel — Porte XOR : $S = A \oplus B = A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B \rightarrow$ sortie 1 uniquement si les deux entrées sont différentes.

Question 1 — Table de vérité XOR (4 pts)

Compléter la table de vérité de la porte XOR ci-dessous.

A	B	$S = A \oplus B$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Question 2 — Cas d'allumage des LEDs (2 pts)

Dans quels cas les LEDs s'allument-elles ? Justifier en vous appuyant sur la table de vérité.

Question 3 — Table étendue avec le transistor T1 (4 pts)

Compléter la table en indiquant l'état du transistor T1, des LEDs et si l'alarme est active.

A	B	$S = A \oplus B$	État T1	LED ₁	LED ₂	Alarme	IC
0	0						
0	1						
1	0						
1	1						

Question 4 — Expression booléenne (2 pts)

S =

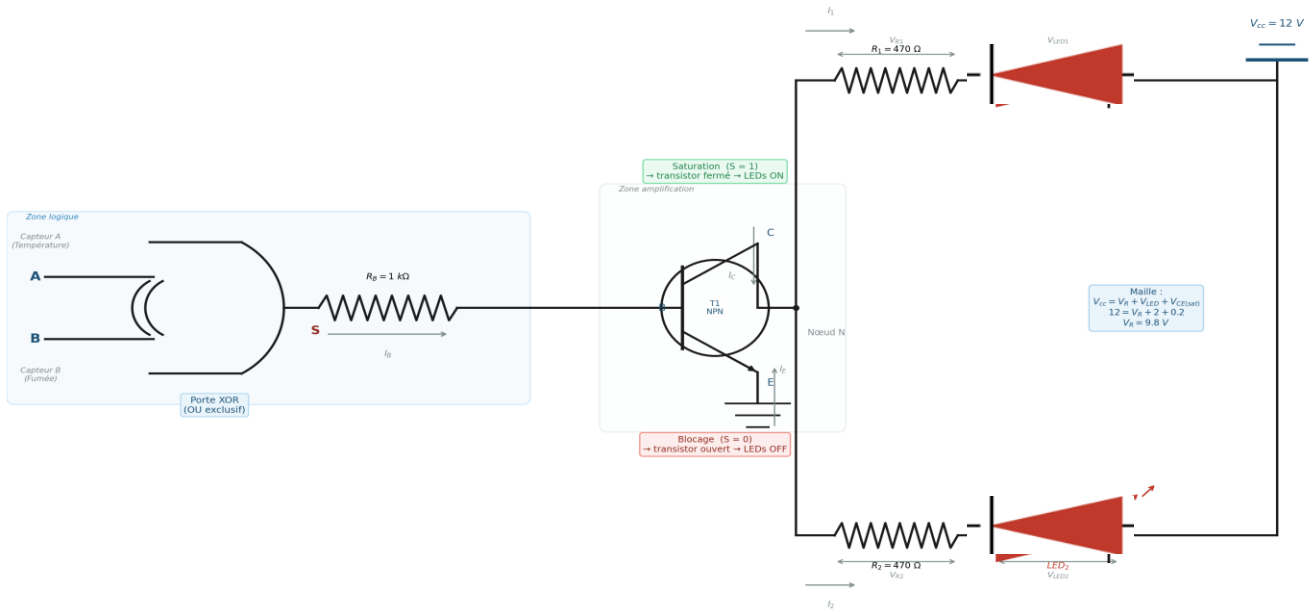
Simplification :

Schéma du circuit

Le schéma ci-dessous montre le circuit complet : porte XOR, transistor NPN T1 en commutation, résistances et LEDs.

Schéma du système d'alarme XOR — Transistor NPN T1 en commutation

Logique : $S = A \oplus B$ | $S=1 \rightarrow T1 \text{ saturé} \rightarrow I_C \text{ circule} \rightarrow \text{LEDs allumées}$ | $S=0 \rightarrow T1 \text{ bloqué} \rightarrow I_C = 0 \rightarrow \text{LEDs éteintes}$



SÉANCE 2 — Étude électrique du circuit avec transistor (1h)

Loi d'Ohm	$U = R \times I \quad \quad I = U/R \quad \quad R = U/I$
Loi des mailles	La somme algébrique des tensions dans une maille fermée est nulle. $V_{cc} = V_R + V_{LED} + V_{CE(sat)}$
Loi des nœuds	$I_{total} = I_1 + I_2$ (courants entrants = courants sortants) $I_C = I_E$ (en commutation NPN idéal) ; $I_C = \beta \times I_B$
Transistor NPN (commutation)	Saturation : $V_{CE(sat)} \approx 0,2 \text{ V} \rightarrow$ transistor = interrupteur fermé Blocage : $I_C = 0 \rightarrow$ transistor = interrupteur ouvert Condition de saturation : $I_{C_réel} < \beta \times I_B$

Question 5 — Rôle du transistor en commutation (3 pts)

Expliquer, avec vos propres mots, pourquoi on utilise un transistor NPN entre la porte XOR et les LEDs. Quel est son rôle ?

Question 6 — Calcul du courant de base I_B (4 pts)

La sortie S de la porte XOR délivre une tension $V_S = 3,3 \text{ V}$ quand $S = 1$.

Écrire la loi des mailles dans la boucle base : $V_S \rightarrow R_B \rightarrow V_{BE} \rightarrow \text{GND}$.

Maille base : $V_S = V_{RB} + V_{BE} \rightarrow V_{RB} = \dots\dots\dots$

Application numérique : $V_{RB} = 3,3 - 0,7 = \dots\dots\dots$

Calculer I_B avec la loi d'Ohm sur $R_B = 1 \text{ k}\Omega$:

$I_B = V_{RB} / R_B = \dots\dots\dots / \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \text{ A} = \dots\dots\dots \text{ mA}$
 $\dots\dots\dots$

Question 7 — Loi des mailles avec $V_{CE(sat)}$ (3 pts)

Écrire la loi des mailles dans la boucle collecteur (branche LED_1) quand T1 est saturé.

Maille : $V_{cc} = V_{R1} + V_{LED1} + V_{CE(sat)} \dots\dots\dots$

Application numérique : $12 = V_{R1} + \dots\dots\dots + \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

Résultat : $V_{R1} = \dots\dots\dots \text{ V} \dots\dots\dots$

Question 8 — Calcul de V_{R1} et du courant I_1 (loi d'Ohm) (4 pts)

Calculer le courant I_1 traversant LED_1 par la loi d'Ohm sur R_1 .

Formule : $I_1 = V_{R1} / R_1$

Application : $I_1 = \dots / \dots = \dots A = \dots mA$

.....

Résultat : $I_1 = \dots mA$

Question 9 — Loi des nœuds — courant total I_C (3 pts)

En appliquant la loi des nœuds au nœud N (collecteur), calculer I_C total.

Loi des nœuds : $I_C = I_1 + I_2 = \dots + \dots = \dots mA$

.....

Expliquer ce que représente I_C dans ce circuit :

Question 10 ★ — Vérification de la saturation (4 pts)

Pour confirmer que T1 est bien saturé, vérifier que $I_{C_réel} < \beta \times I_B$.

$I_{C_réel}$ (calculé Q9) = mA

$\beta \times I_B = 200 \times \dots = \dots mA$

$I_{C_réel} < \beta \times I_B ? \rightarrow \dots < \dots \rightarrow$ conclusion :

.....

Le transistor est-il bien en saturation ? Justifier.

Question 11 ★ — Puissance dissipée dans R_1 (3 pts)

Calculer la puissance dissipée par R_1 et vérifier qu'elle est admissible ($P_{max} = 250 mW$).

$P_{R1} = R_1 \times I_1^2 = 470 \times (\dots)^2 = \dots W = \dots mW$

.....

$P_{R1} < P_{max} ? \rightarrow \dots mW < 250 mW \rightarrow$

.....

